

Communication P2P en Temps Réel

Travaux Pratiques : Node.js & WebRTC

Reda ELHADFI , Alae Laita

INE3 - INPT
Institut National des Postes et Télécommunications

Février 2026

TP2 : Plateforme Node.js

- 6 versions progressives
- Application complète avec upload
- Chat temps réel (Socket.io)
- Stack MEAN complète

TP3 : WebRTC

- getUserMedia (capture vidéo)
- RTCDataChannel (P2P data)
- Serveur de signalisation
- Visioconférence complète

Technologies : Node.js, Express, Socket.io, MongoDB, Angular, WebRTC

Architecture Progressive

Version 1 à 6 : De Hello World à l'asynchronisme complet

Application MEAN Stack

Backend :

- Node.js + Express
- MongoDB + Mongoose
- Authentification JWT
- API RESTful
- Upload de fichiers

Frontend :

- Angular 17
- Reactive Forms
- Route Guards
- HTTP Interceptors
- Design responsive

Application Socket.io : Chat temps réel multi-utilisateurs

4 Étapes Progressives

- ➊ **getUserMedia** : Capture vidéo/audio depuis la webcam
- ➋ **RTCDataChannel** : Échange de données P2P sans serveur
- ➌ **Serveur de signalisation** : Socket.io pour l'établissement de connexion
- ➍ **Application complète** : Visioconférence avec chat intégré

Technologies WebRTC

- **RTCPeerConnection** : Connexion P2P directe
- **ICE Candidates** : Traversée NAT
- **SDP** : Session Description Protocol
- **STUN/TURN** : Serveurs de découverte

TP2 MEAN Stack

- Authentification JWT fonctionnelle
- CRUD utilisateurs
- Upload/Download fichiers
- Interface Angular responsive
- Chat temps réel Socket.io

URLs :

- Backend : localhost:3001
- Frontend : localhost:4200

TP3 WebRTC

- Capture vidéo/audio
- Connexion P2P établie
- Chat texte intégré
- Visioconférence fonctionnelle
- Interface moderne et intuitive

URL :

- Application : localhost:3000

Docker : Base de données MongoDB conteneurisée

Conclusion & Perspectives

Compétences Acquisées

- Développement backend avec Node.js et Express
- Architecture MEAN stack complète (MongoDB, Express, Angular, Node.js)
- Communication temps réel avec Socket.io
- WebRTC pour le P2P vidéo/audio
- Authentification sécurisée (JWT)
- Conteneurisation avec Docker

Améliorations Possibles

- Support multi-participants pour la visioconférence
- Déploiement sur serveur TURN pour meilleure connectivité
- Tests unitaires et d'intégration
- CI/CD avec GitHub Actions